

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА И ОПЕРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

В документе представлен список заданий, предлагаемых для индивидуальной разработки программ. Отдельные задания описывают ситуации, допускающую реализацию с применением различных подходов. Предполагается, что каждое задание необходимо реализовать одним из подходов используя: последовательную событийную имитацию, многопоточную реализацию, реализацию взаимодействующими процессами Linux, а также сетевые реализации с использованием TCP и UDP. Конкретные технические требования к этим реализациям и оценка решений вынесены в отдельные документы.

Для каждого варианта задания приведен свой предметный сценарий, вариативные входные параметры, обязательные наблюдаемые события, инварианты и условия завершения. Указанные в задачах участники действий являются самостоятельными модельными сущностями, реализуемые различными способами. Способ их отображения на функции, потоки, процессы и сетевые узлы определяется этапом выполнения задания.

Параметры могут задаваться непосредственно в программе или интерактивно. В качестве бонусных возможностей могут использоваться аргументы командной строки, конфигурационный файл, журнал результатов, воспроизводимое начальное значение генератора случайных чисел, регулируемая задержка отображения и итоговая статистика. Конкретные требования по этим параметрам представлены в соответствующих отдельных документах.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- API — Application Programming Interface. Интерфейс Программирования приложения — программный интерфейс, то есть описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими.
- bash — Bourne Again shell. Одна из наиболее популярных командной оболочки UNIX. Популярна в Linux. Часто используется в качестве предустановленной командной оболочки.
- CLI — Command Line Interface. Интерфейс командной строки
- IDE — Integrated Development Environment. Интегрированная среда разработки — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения.
- ISA — Instruction Set Architecture
- POSIX — Portable Operating System Interface. Переносимый интерфейс операционных систем — набор стандартов, описывающих интерфейсы между операционной системой и прикладной программой (системный API), библиотеку языка C и набор приложений и их интерфейсов.
- ОС — операционная система
- ЯП — язык программирования
- ЯПВУ — язык программирования высокого уровня

Оглавление

Варианты индивидуальных заданий	6
1 Задача о парикмахере	6
2 Читатели и писатели: исключительный доступ писателя .	8
3 Читатели и писатели: логическое грязное чтение	10
4 Читатели и писатели: чтение подтверждённых данных . . .	12
5 Задача об обедающих философах	14
6 Задача о каннибалах	15
7 Военная задача	17
8 Задача о супермаркете	19
9 Магазин с несколькими отделами	21
10 Магазин с забывчивыми покупателями	23
11 Задача о больнице	24
12 Задача о гостинице	26
13 Задача об умной клумбе	28
14 Задача об умных цветах	30
15 Задача о нелюдимых садовниках	31
16 Задача о картинной галерее	33
17 Задача об экзамене	35
18 Задача о сельской библиотеке	37
19 Турнир «Камень, ножницы, бумага»	38
20 Автогонки	40
21 Морской бой	42
22 Морской бой автономных кораблей	44
23 Огонь по движущимся танкам	45
24 Танковые бои	47
25 Упрощённая версия Space Invaders	49
26 Автоматизированная парковка	51
27 Однопутный железнодорожный участок	53
28 Паромная переправа	55

29	Группа лифтов	56
30	Роботы на складе	58
31	Управление взлётно-посадочными полосами	60
32	Кухня ресторана	62
33	Станция зарядки электромобилей	63
34	Сортировочный центр посылок	65
35	Диспетчерская служба экстренной помощи	66
36	Система шлюзов на канале	68
37	Электронный аукцион	70
38	Служба доставки беспилотниками	71
39	Регулируемый перекрёсток	73
40	Обнаружение и тушение лесного пожара	75
41	Разводной мост	76
42	Морской грузовой порт	78
43	Автоматическая автомойка	79
44	Сборочная линия	81
45	Центр обработки вычислительных заданий	83
46	Канатная дорога	84
47	Шлюз космической станции	86
48	Городская система водоснабжения	87
49	Сортировочная железнодорожная станция	89
50	Планетарная исследовательская экспедиция	91

Варианты индивидуальных заданий

1 Задача о парикмахере

В небольшой парикмахерской работают несколько парикмахеров. Каждый парикмахер обслуживает одного посетителя в своем кресле. Имеется ограниченное количество стульев для ожидающих посетителей. Если посетителей меньше числа парикмахеров, то свободные парикмахеры «спят». При появлении нового посетителя (включая первого) один из парикмахеров просыпается и начинает обслуживание. Если все парикмахеры заняты, новый посетитель занимает свободный стул и становится в очередь. Если все стулья заняты, посетитель покидает парикмахерскую необслуженным. После завершения стрижки посетитель освобождает кресло и уходит. Парикмахер начинает обслуживать следующего ожидающего посетителя, а при пустой очереди засыпает.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее рабочий день парикмахерской.

Входные параметры

- количество парикмахеров;
- количество стульев для ожидания;
- количество посетителей;
- диапазон интервалов появления посетителей;
- диапазон продолжительности стрижки;
- продолжительность рабочего дня или предельное число событий;
- стратегия обслуживания очереди.

Отображаемые события

Программа должна сообщать о появлении посетителя, уходе из-за отсутствия места, занятии стула, пробуждении парикмахера, приглашении к креслу, начале и окончании стрижки, освобождении кресла и засыпании парикмахера.

Инварианты

- в кресле обслуживания находится не более одного посетителя;
- парикмахер обслуживает не более одного посетителя;
- посетитель не может одновременно ожидать и обслуживаться;
- число ожидающих не превышает количество стульев;
- каждый принятый посетитель обслуживается не более одного раза.

Завершение

Моделирование завершается после окончания приёма новых посетителей и обслуживания всех посетителей, находящихся в парикмахерской или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый парикмахер и каждый посетитель являются самостоятельными участниками модели.

2 Читатели и писатели: исключительный доступ писателя

«База данных» (одномерный массив целых положительных чисел) представлена отсортированным массивом положительных целых чисел. С ней одновременно работают читатели и писатели. Каждый читатель случайно (считывая индекс) выбирает значение, вычисляет для него число Фибоначчи после чего выводит результат операции.

Каждый писатель, также случайно выбирая запись, заменяет ее новым положительным числом и восстанавливает отсортированный порядок массива. На протяжении всей операции изменения писатель имеет исключительный доступ ко всей базе: одновременно с ним не работают ни другие писатели, ни читатели. При отсутствии писателей любое количество читателей может выполнять операции одновременно.

Политика предоставления доступа должна быть определена явно. Она может отдавать преимущество читателям, писателям либо обеспечивать справедливое сбалансированное обслуживание без неограниченного ожидания.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу читателей и писателей.

Входные параметры

- размер и начальное содержимое массива;
- количество читателей и писателей;
- число операций каждого участника;
- диапазоны выбираемых индексов и новых значений;
- задержки между операциями и длительность чтения или записи;
- политика предоставления доступа.

Отображаемые события

Необходимо отображать запрос доступа, начало и окончание чтения, номер читателя, индекс, значение и результат вычисления, а также начало и окончание записи, номер писателя, старое и новое значения и состояние массива после восстановления порядка.

Инварианты

- одновременно работает не более одного писателя;
- писатель не работает одновременно с читателями;
- несколько читателей могут работать одновременно;
- опубликованное состояние массива отсортировано;
- каждая операция имеет однозначно определённое начало и окончание.

Завершение

Программа завершается после выполнения всеми участниками заданного числа операций и освобождения базы данных или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

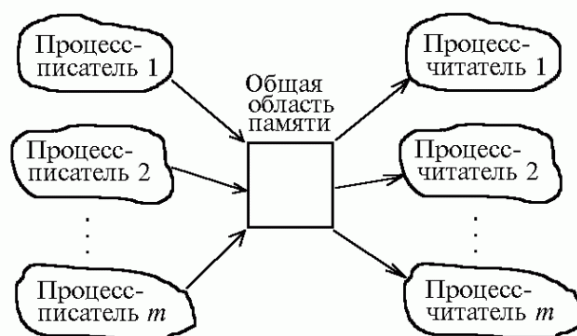
Каждый читатель и писатель является самостоятельным участником модели.

3 Читатели и писатели: логическое грязное чтение

База данных представлена одномерным массивом положительных целых чисел. Писатель изменяет случайно выбранную запись и затем выполняет многошаговое преобразование, восстанавливающее согласованное состояние базы, заключающееся в выбранном порядке сортировки. До подтверждения операции промежуточная версия может быть неотсортированной или содержать сочетание старых и новых значений.

Одновременно базу изменяет не более одного писателя, однако читатели не блокируют писателя и могут наблюдать его промежуточные изменения, читая при этом случайно выбранную запись. Читатель выбирает запись, выводит её индекс и считанное значение, вычисляет и выводит факториал в установленном допустимом диапазоне, а также указывает номер наблюдаемой версии и признак того, была ли она подтверждена.

Логическое грязное чтение не должно реализовываться посредством неопределённого поведения языка С. Доступ к отдельным значениям и служебным признакам должен быть технически корректным, хотя предметная модель разрешает читателю увидеть противоречивое состояние, связанное с попаданием между операциями писателя (в случае параллельной программы).



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу базы в режиме грязного чтения.

Входные параметры

- размер и начальное содержимое базы;
- количество читателей и писателей;
- число операций;
- диапазон новых значений;
- количество стадий одной записи;
- задержки между стадиями записи и операциями чтения;
- допустимый диапазон вычисления факториала.

Отображаемые события

Программа отображает начало изменения, каждую стадию формирования новой версии, чтение записи, номер версии, признак подтверждения, результат вычисления, подтверждение записи и восстановленное согласованное состояние.

Инварианты

- одновременно изменяет базу не более одного писателя;
- читатели могут работать одновременно друг с другом и с писателем;
- каждая подтверждённая версия удовлетворяет правилам согласованности;
- читатель явно различает подтверждённые и промежуточные данные;
- реализация не содержит незащищённых конфликтующих обращений к памяти.

Завершение

Моделирование завершается после выполнения заданного числа операций и подтверждения либо явно зарегистрированной отмены последней записи, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый читатель и писатель является самостоятельным участником модели.

4 Читатели и писатели: чтение подтверждённых данных

База данных представлена отсортированным одномерным массивом положительных целых чисел и имеет номер подтверждённой версии. Читатели могут одновременно просматривать опубликованную версию базы. Для случайно выбранной записи читатель выводит индекс, значение и произведение значения на номер записи.

Писатель формирует новую версию в несколько стадий. Пока новая версия не подтверждена, читатели продолжают видеть предыдущую подтверждённую версию либо ожидают завершения операции - выбранная стратегия задаётся конфигурацией (для последовательной программы этот пункт выполнять не нужно, так как писатели и читатели не конфликтуют друг с другом). После полного формирования и проверки писатель атомарно публикует новую версию. Одновременно формировать изменение может только один писатель.

Таким образом, читатели никогда не наблюдают промежуточную версию, но могут продолжать работу с прежними подтверждёнными данными во время подготовки новой версии.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее чтение подтверждённых данных.

Входные параметры

- размер и начальное содержимое базы;
- количество читателей и писателей;

- число операций каждого участника;
- диапазон новых значений;
- число стадий подготовки новой версии;
- стратегия поведения читателя во время записи;
- задержки чтения, подготовки и подтверждения.

Отображаемые события

Необходимо отображать номер подтверждённой версии, начало подготовки изменения, чтение старой версии во время подготовки, ожидание читателя при выбранном режиме, проверку новой версии, подтверждение и публикацию.

Инварианты

- одновременно подготавливает изменение не более одного писателя;
- читатель получает только полностью подтверждённую версию;
- опубликованный массив отсортирован;
- публикация новой версии является неделимым событием;
- уже начатое чтение использует одну определённую версию.

Завершение

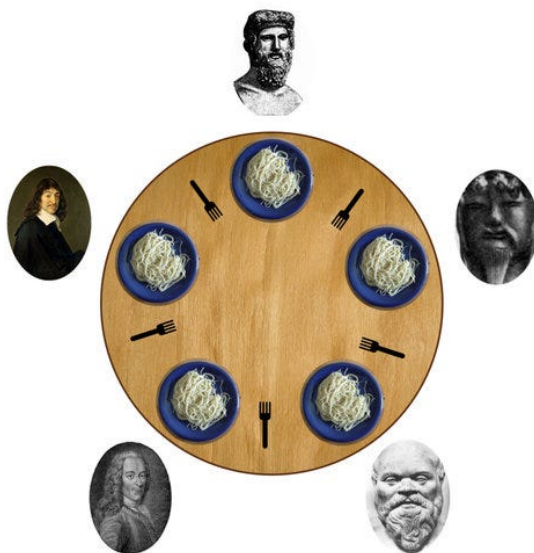
Программа завершается после выполнения заданного числа операций и завершения всех начатых чтений и публикаций или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый читатель и писатель является самостоятельным участником модели.

5 Задача об обедающих философах

Несколько философов сидят вокруг круглого стола и чередуют размышление и приём пищи. Между каждой парой соседних философов лежит одна вилка. Чтобы поест, философ должен одновременно получить две соседние вилки. После еды он освобождает обе вилки и снова переходит к размышлению.

Все философы равноправны и используют один алгоритм поведения. Решение должно исключать взаимную блокировку, при которой каждый философ удерживает одну вилку и бесконечно ожидает вторую. Выбранная стратегия также должна контролировать возможность неограниченного голодания отдельного философа.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее поведение философов.

Входные параметры

- количество философов и вилок;
- число циклов каждого философа;
- диапазоны времени размышления и еды;
- стратегия получения вилок;

- максимальное допустимое время ожидания.

Отображаемые события

Программа должна отображать начало и окончание размышления, возникновение голода, запрос и получение каждой вилки, начало и окончание еды, освобождение вилок и продолжительность ожидания.

Инварианты

- одной вилок одновременно пользуется не более одного философа;
- философ ест только при наличии обеих соседних вилок;
- философ не удерживает одну вилку после завершения попытки;
- система не попадает во взаимную блокировку;
- завершивший заданное число циклов философ освобождает все ресурсы.

Завершение

Моделирование завершается после выполнения всеми философами заданного числа циклов либо по достижении установленного ограничения времени с выводом диагностики. Или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый философ является самостоятельным равноправным участником модели.

6 Задача о каннибалах

Племя из нескольких дикарей питается из общего горшка ограниченной вместимости. Когда дикарь хочет есть, он забирает из горшка одну порцию. Если горшок пуст, первый обнаруживший это дикарь будит повара, после чего ожидает наполнения горшка. Остальные голодные дикари также ожидают, не создавая повторных запросов на одно и то же наполнение.

Повар наполняет пустой горшок установленным количеством порций и снова засыпает. Наполнение не начинается, пока в горшке остаются порции. При необходимости источник порций можно дополнительно моделировать ограниченным запасом.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее совместный обед племени.

Входные параметры

- количество дикарей;
- вместимость горшка;
- число приёмов пищи каждого участника;
- диапазоны времени между приёмами пищи;
- продолжительность приготовления;
- общий запас порций, если он ограничен.

Отображаемые события

Необходимо отображать попытку получить порцию, число оставшихся порций, обнаружение пустого горшка, пробуждение повара, начало и окончание приготовления, наполнение горшка, получение порции и завершение питания участника.

Инварианты

- число порций находится в диапазоне от нуля до вместимости горшка;
- одну порцию получает не более одного дикаря;
- одновременно горшок наполняет только повар;
- одно опустошение порождает не более одного актуального запроса повару;
- повар не перезаполняет непустой горшок.

Завершение

Программа завершается после выполнения заданного числа приёмов пищи, либо после исчерпания ограниченного запаса с корректным завершением ожидающих участников, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Повар и каждый дикарь являются самостоятельными участниками модели.

7 Военная задача

Два условных государства расположены на прямоугольных клеточных территориях. На территории каждой стороны размещены цели различного типа и стоимости. Стороны независимо и асинхронно производят миномётные выстрелы по координатам территории противника. Выбор цели может быть случайным или определяться заданной стратегией. При этом считается, что противники не знают координаты целей друг друга.

Попадание в неповреждённую цель уничтожает её и уменьшает суммарную стоимость оставшихся объектов. Повторное попадание в разрушенную или пустую клетку не даёт результата. Каждая сторона располагает запасом снарядов; при расширенном моделировании запас может пополняться с заданной интенсивностью.

Боевые действия стороны прекращаются, если уничтожены все её цели, исчерпан запас снарядов либо стоимость израсходованных боеприпасов достигла установленного экономического ограничения.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее действия двух сторон.

Входные параметры

- размеры территорий;
- число, расположение и стоимость целей;
- число и стоимость снарядов;
- интервалы между выстрелами;
- точность и стратегия выбора координат;
- правила пополнения запасов;
- условия экономического прекращения огня.

Отображаемые события

Программа отображает выстрел, координаты цели, промах, попадание, уничтожение объекта, остаток снарядов, стоимость потерь и текущее состояние обеих территорий.

Инварианты

- выстрел расходует не более одного снаряда;
- одна цель учитывается уничтоженной только один раз;
- стоимость и число оставшихся объектов не становятся отрицательными;
- каждая сторона изменяет только состояние территории противника посредством зарегистрированного выстрела;
- событие завершения останавливает новые выстрелы соответствующей стороны.

Завершение

Моделирование завершается при выполнении условия прекращения для обеих сторон либо при достижении общего ограничения числа тактов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Обе стороны, их огневые подразделения и координатор моделирования являются самостоятельными участниками модели.

8 Задача о супермаркете

В супермаркете работают две кассы. Покупатели появляются через случайные интервалы, некоторое время совершают покупки, а затем выбирают одну из кассовых очередей. Каждая очередь имеет ограниченную вместимость.

Если выбранная очередь заполнена, покупатель пытается занять место в другой. Если заполнены обе очереди, он покидает магазин без

обслуживания. Кассир спит при пустой очереди и просыпается при появлении покупателя. Продолжительность обслуживания зависит от количества покупок либо задаётся случайно.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее рабочий день супермаркета.

Входные параметры

- количество покупателей;
- вместимость каждой очереди;
- диапазоны времени появления и совершения покупок;
- диапазон числа товаров;
- время обработки одного товара;
- стратегия первоначального выбора очереди;
- продолжительность рабочего дня.

Отображаемые события

Необходимо отображать вход покупателя, окончание выбора товаров, выбор и смену очереди, уход без обслуживания, пробуждение кассира, начало и окончание расчёта и текущее состояние очередей.

Инварианты

- один кассир обслуживает не более одного покупателя;
- покупатель находится не более чем в одной очереди;
- вместимость очередей не превышает;
- обслуженный покупатель покидает систему и не обслуживается повторно;
- кассир спит только при пустой очереди.

Завершение

Программа завершается после закрытия входа и обслуживания всех оставшихся в очередях покупателей или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый кассир и покупатель является самостоятельным участником модели.

9 Магазин с несколькими отделами

В магазине работают три отдела, в каждом из которых находится один продавец. Покупатель выбирает один или несколько отделов и посещает их в произвольном порядке. После обслуживания в одном отделе он переходит к следующему выбранному отделу.

Если продавец занят, покупатель становится в очередь соответствующего отдела. Размер очередей считается практически неограниченным, однако общее число покупателей должно оставаться в пределах, позволяющих наблюдать работу программы. После совершения всех запланированных покупок посетитель покидает магазин.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее рабочий день магазина.

Входные параметры

- количество отделов и продавцов;

- количество покупателей;
- набор отделов для каждого покупателя;
- порядок посещения отделов;
- интервалы появления покупателей;
- диапазоны времени обслуживания;
- продолжительность рабочего дня.

Отображаемые события

Программа отображает вход покупателя, его план покупок, переход в отдел, постановку в очередь, начало и окончание обслуживания, переход к следующему отделу и выход из магазина.

Инварианты

- продавец обслуживает не более одного покупателя;
- покупатель находится не более чем в одной очереди или у одного продавца;
- каждый выбранный отдел посещается покупателем не более одного раза;
- покупатель покидает магазин только после выполнения своего плана либо зарегистрированного отказа.

Завершение

Моделирование завершается после закрытия входа и выхода всех покупателей или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый продавец и покупатель является самостоятельным участником модели.

10 Магазин с забывчивыми покупателями

В магазине работают два отдела с непересекающимся ассортиментом. В каждом отделе находится один продавец. Покупатель получает список из нескольких товаров и обязан приобретать их строго в указанном порядке. Поскольку товары из разных отделов могут чередоваться, покупатель способен многократно переходить между отделами.

Если продавец занят, покупатель становится в очередь и ожидает своей очереди. Продавец спит, когда покупателей нет, и просыпается при появлении первого ожидающего. После покупки очередного товара покупатель определяет отдел следующего товара и при необходимости снова возвращается в уже посещённый отдел.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу магазина.

Входные параметры

- количество покупателей;
- ассортимент каждого отдела;
- длина списка покупок от одного до установленного максимума;
- содержимое и порядок списков;
- интервалы появления покупателей;
- время обслуживания одного товара;
- продолжительность рабочего дня.

Отображаемые события

Необходимо отображать список покупателя, вход в магазин, выбор очередного отдела, постановку в очередь, покупку конкретного товара, переход между отделами, пробуждение и засыпание продавца и завершение списка.

Инварианты

- продавец обслуживает не более одного покупателя;
- товары приобретаются в порядке списка;
- одна позиция списка приобретается не более одного раза;
- покупатель одновременно ожидает или обслуживается только в одном отделе;
- завершивший список покупатель покидает магазин.

Завершение

Программа завершается после закрытия магазина и выполнения или явно зарегистрированного прекращения всех списков покупок, или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый продавец и покупатель является самостоятельным участником модели.

11 Задача о больнице

В приёмном отделении больницы работают два дежурных врача. Поступивший пациент сначала проходит первичный осмотр, сообщает жалобы и получает направление к стоматологу, хирургу или терапевту. После этого пациент переходит в очередь соответствующего специалиста.

Каждый врач принимает только одного пациента. Пациенты не покидают очередь самовольно. Продолжительность первичного осмотра

и лечения зависит от состояния пациента либо задаётся случайно. При расширенном моделировании срочные пациенты могут обслуживаться с приоритетом, но выбранная политика не должна оставлять остальных пациентов без обслуживания.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее рабочий день больницы.

Входные параметры

- количество пациентов;
- интервалы их поступления;
- число дежурных врачей и специалистов каждого профиля;
- распределение заболеваний;
- продолжительность первичного осмотра и лечения;
- категории срочности;
- правила формирования и обслуживания очередей.

Отображаемые события

Программа отображает поступление пациента, постановку в очередь, начало и окончание первичного осмотра, выданное направление, переход к специалисту, начало и окончание лечения и выписку.

Инварианты

- один врач принимает не более одного пациента;
- пациент одновременно находится не более чем в одной очереди или у одного врача;
- направление выдаётся только после первичного осмотра;
- лечение выполняет специалист соответствующего профиля;
- пациент выписывается после завершения назначенного лечения.

Завершение

Моделирование завершается после окончания приёма новых пациентов и обслуживания всех поступивших или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый врач и пациент является самостоятельным участником модели.

12 Задача о гостинице

В гостинице имеется ограниченное количество одноместных номеров. Клиенты прибывают через случайные интервалы и запрашивают номер на заданное число условных суток. Администратор заселяет клиента в любой свободный номер.

Если свободных номеров нет, клиент занимает место в общей очереди и ожидает освобождения номера. Обслуживание производится в порядке очереди либо по другой явно заданной стратегии. По истечении срока проживания клиент освобождает номер, после чего администратор приглашает следующего ожидающего.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу гостиницы.

Входные параметры

- количество номеров;



- количество клиентов;
- интервалы прибытия;
- срок проживания каждого клиента;
- вместимость зоны ожидания, если она ограничена;
- стратегия заселения;
- продолжительность моделирования.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие клиента, запрос номера, постановку в очередь, назначение номера, заселение, каждый завершённый период проживания, выезд и передачу освободившегося номера следующему клиенту.

Инварианты

- один номер занят не более чем одним клиентом;
- клиент занимает не более одного номера;
- число занятых номеров не превышает вместимость гостиницы;
- номер назначается только после его освобождения;
- срок проживания каждого заселённого клиента учитывается полностью.

Завершение

Программа завершается после прекращения приёма новых клиентов, выезда всех проживающих и обработки очереди или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Администратор и каждый клиент являются самостоятельными участниками модели.

13 Задача об умной клумбе

На клумбе растёт заданное количество цветов. Состояние каждого цветка контролирует единая система наблюдения за клумбой. Цветок может быть политым, нормальным, увядающим, засохшим или погибшим от перелива. С течением времени влажность уменьшается, и неполитый цветок начинает увядать, а затем засыхает.

Два садовника получают сведения об увядающих цветах и независимо выбирают цветок для полива. Они должны согласовать действия так, чтобы один цветок не был повторно полит раньше установленного времени. Повторный преждевременный полив приводит к переливу и гибели растения.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее состояние клумбы и действия садовников.

Входные параметры

- количество цветов;

- начальное состояние и влажность;
- диапазон, задающий скорость высыхания, случайно формируемую в этом диапазоне;
- пороги увядания и засыхания;
- объём полива и интервал защиты от повторного полива;
- скорость работы садовников;
- продолжительность наблюдения.

Отображаемые события

Программа отображает изменение состояния каждого цветка, обнаружение увядания, выбор цветка садовником, начало и окончание полива, восстановление, засыхание и гибель от перелива.

Инварианты

- один цветок одновременно поливает не более одного садовника;
- садовник работает не более чем с одним цветком;
- изменение состояния цветка выполняется по установленным порогам;
- погибший цветок больше не выбирается для полива;
- общая система наблюдения хранит согласованное состояние всех цветов.

Завершение

Моделирование завершается по истечении заданного периода либо после гибели всех цветов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения. Выводится итоговая статистика состояний.

Клумба как единая система и каждый садовник являются самостоятельными участниками модели.

14 Задача об умных цветах

На клумбе растёт заданное количество умных цветов. В отличие от предыдущего варианта каждый цветок самостоятельно изменяет своё состояние и сообщает, когда ему требуется полив. Цветок может находиться в состоянии нормального развития, увядания, полива, восстановления, засыхания или гибели от перелива.

Два садовника принимают сообщения от цветов и выбирают заявки на полив. Если оба садовника откликнулись на одну заявку, право полива получает только один. Повторный полив до завершения защитного интервала считается переливом и может погубить цветок.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее взаимодействие цветов и садовников.

Входные параметры

- количество цветов;
- индивидуальные скорости высыхания;
- пороги формирования заявки и засыхания;
- длительность полива и восстановления;
- защитный интервал от повторного полива;
- число садовников и скорость их работы;
- правила выбора заявок.

Отображаемые события

Необходимо отображать самостоятельное изменение состояния цветка, отправку и снятие заявки, принятие заявки садовником, конфликт заявок, начало и окончание полива, восстановление, засыхание и перелив.

Инварианты

- активную заявку цветка обслуживает не более одного садовника;
- садовник одновременно обслуживает не более одного цветка;
- цветок не создаёт несколько активных заявок на один период увядания;
- завершённая или отменённая заявка не обслуживается повторно;
- погибший цветок прекращает активность.

Завершение

Программа завершается по истечении периода наблюдения либо после прекращения активности всех цветов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждый цветок и садовник является самостоятельным участником модели.

15 Задача о нелюдимых садовниках

Сад представлен прямоугольным клеточным полем. Часть клеток занята камнями, прудами или другими недоступными объектами. Два садовника одновременно обходят доступную территорию и обрабатывают клетки, но не хотят встречаться, поэтому не могут одновременно находиться в одной клетке.

Первый садовник начинает в верхнем левом углу и обходит строки змейкой сверху вниз. Второй начинает в нижнем правом углу и обходит столбцы либо строки в противоположном порядке, заданном конфигурацией. Уже обработанные и недоступные клетки пропускаются. Если следующая клетка занята другим садовником, участник ожидает её освобождения либо использует разрешённый обход.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу садовников.



Входные параметры

- размеры сада;
- доля и расположение недоступных клеток;
- начальные позиции;
- маршруты обхода;
- скорость перемещения каждого садовника;
- время обработки клетки;
- разрешение или запрет обходных маршрутов.

Отображаемые события

Программа отображает положение садовников, переходы, ожидание занятой клетки, пропуск препятствия, начало и окончание обработки и текущее состояние плана сада.

Инварианты

- два садовника не занимают одну клетку;
- недоступная клетка не посещается и не обрабатывается;
- доступная клетка обрабатывается не более одного раза;

- садовник одновременно находится только в одной клетке;
- завершивший работу садовник освобождает занимаемые ресурсы.

Завершение

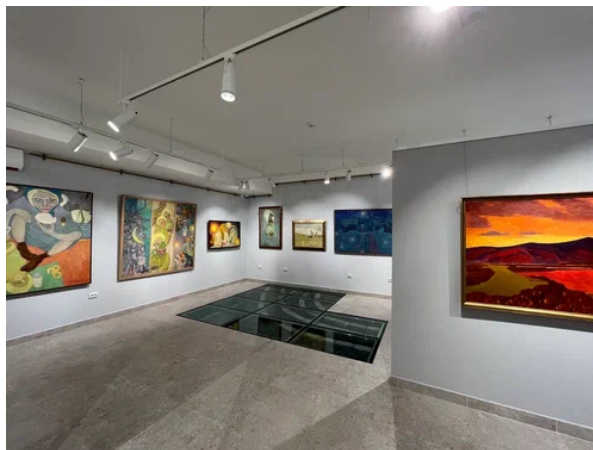
Моделирование завершается после обработки всех достижимых клеток либо после обнаружения невозможности продолжить обход с диагностикой необработанных участков.

Каждый садовник является самостоятельным участником модели.

16 Задача о картинной галерее

Картинная галерея имеет ограничение на общее количество посетителей. В ней выставлено несколько картин, возле каждой из которых одновременно может находиться не более установленного числа людей. Посетители прибывают через случайные интервалы и при заполненной галерее становятся в очередь, ожидая разрешения вахтёра.

Войдя в галерею, посетитель должен осмотреть все картины, выбирая порядок случайно или по заданной стратегии. Если возле выбранной картины нет места, посетитель ожидает либо временно выбирает другую ещё не осмотренную картину. После осмотра всех картин он покидает галерею.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее рабочий день галереи.

Входные параметры

- вместимость галереи;
- число картин;
- максимальное число зрителей возле каждой картины;
- количество посетителей;
- интервалы их появления;
- продолжительность осмотра;
- стратегия выбора следующей картины.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие, ожидание у входа, разрешение вахтёра, вход, выбор картины, ожидание свободного места, начало и окончание осмотра и выход посетителя.

Инварианты

- вместимость галереи не превышает;
- ограничение числа зрителей возле картины не превышает;
- посетитель одновременно находится не более чем возле одной картины;
- каждая картина засчитывается посетителю не более одного раза;
- вышедший посетитель освобождает место в галерее.

Завершение

Программа завершается после закрытия входа и выхода всех посетителей или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения. Рекомендуемое общее число посетителей для завершаемого решения: от 100 до 300.

Важтёр и каждый посетитель являются самостоятельными участниками модели.

17 Задача об экзамене

Несколько преподавателей проводят единый письменный экзамен у группы студентов. Каждый студент последовательно получает уникальный билет, сообщает его номер и готовит ответ в течение некоторого случайного времени. Подготовив ответ, студент передаёт её преподавателям и ожидает результата.

Один из незанятых преподавателей проверяет одновременно не более одной работы. После проверки он формирует оценку по установленному правилу и сообщает её соответствующему студенту. Очередность проверки определяется поступлением работ, освободившимся преподавателем или заданной политикой.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее экзамен по схеме клиент-сервер.

Входные параметры

- Количество преподавателей (экзаменаторов);
- количество студентов и билетов;
- способ распределения билетов;
- диапазон времени подготовки;

- длительность проверки;
- правило формирования оценки;
- вместимость очереди готовых работ;
- максимальное время экзамена.

Отображаемые события

Программа отображает получение билета, начало и окончание подготовки, передачу работы, постановку в очередь, начало и окончание проверки с идентификацией экзаменатора, выставленную оценку и получение результата студентом.

Инварианты

- билет принадлежит одному студенту, если повторение не разрешено;
- одна работа проверяется не более одного раза;
- студент получает оценку только за собственную работу;
- преподаватель не теряет принятую работу;
- завершивший экзамен студент прекращает участие.

Завершение

Моделирование завершается после получения результатов всеми допущенными студентами либо после окончания экзамена с фиксацией незавершённых работ, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения..

Преподавателей и студентов представляют отдельные модели.

18 Задача о сельской библиотеке

В библиотеке имеется заданное количество книг, каждая в одном экземпляре. Читатели периодически посещают библиотеку и выбирают от одной до трёх книг. Полученную книгу читатель удерживает несколько условных дней, после чего возвращает.

Если выбранной книги нет, читатель может получить остальные доступные книги и оставить заявку на отсутствующую. После возврата книги библиотекарь уведомляет ожидающих. Если на популярную книгу претендуют несколько читателей, она выдаётся по установленной стратегии. Уведомление само по себе не должно приводить к выдаче одной книги нескольким читателям.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу библиотеки.

Входные параметры

- количество и перечень книг;
- количество читателей;
- график посещений;
- набор желаемых книг;
- продолжительность чтения;
- правила формирования заявок и уведомлений;
- стратегия выдачи возвращённой книги.

Отображаемые события

Необходимо отображать приход читателя, запрос книг, выдачу, отсутствие книги, создание заявки, возврат, уведомление, повторный приход и получение ожидаемой книги.

Инварианты

- один экземпляр находится не более чем у одного читателя;
- читатель не получает одну книгу повторно до возврата;
- выданная книга отсутствует в фонде;
- возвращённая книга либо доступна, либо назначена одному ожидающему;
- закрытая заявка не обслуживается повторно.

Завершение

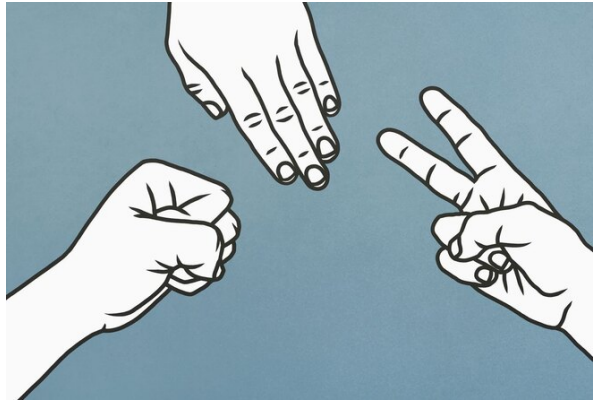
Программа завершается после выполнения заданного числа посещений и возврата всех книг либо по окончании периода моделирования с выводом невыполненных заявок, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Библиотекарь и каждый читатель являются самостоятельными участниками модели.

19 Турнир «Камень, ножницы, бумага»

Несколько студентов проводят однокруговой турнир в игру «Камень, ножницы, бумага». Каждый участник встречается с каждым другим ровно один раз. Для каждой партии оба игрока независимо выбирают один из трёх жестов, после чего результат раскрывается одновременно.

За победу начисляются два очка, за ничью - одно, за поражение - ноль. Партии могут проводиться последовательно (при последовательной программе) либо параллельно при условии, что один студент не



участвует одновременно более чем в одной партии. Координатор турнира формирует расписание и итоговую таблицу.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее турнир.

Входные параметры

- количество студентов;
- начальное значение генератора случайных чисел;
- стратегия выбора жестов;
- число одновременно проводимых партий;
- задержка подготовки хода;
- правила определения мест при равенстве очков.

Отображаемые события

Программа отображает формирование пары, готовность игроков, одновременное раскрытие жестов, результат партии, начисление очков, текущую и итоговую таблицу.

Инварианты

- каждая неупорядоченная пара играет ровно один раз;
- участник не играет одновременно в двух партиях;

- жест игрока фиксируется до раскрытия жеста соперника;
- за партию начисляется установленная сумма очков;
- результат партии учитывается в таблице один раз.

Завершение

Программа завершается после проведения $N(N - 1)/2$ партий и построения итогового рейтинга.

Координатор и каждый студент являются самостоятельными участниками модели.

20 Автогонки

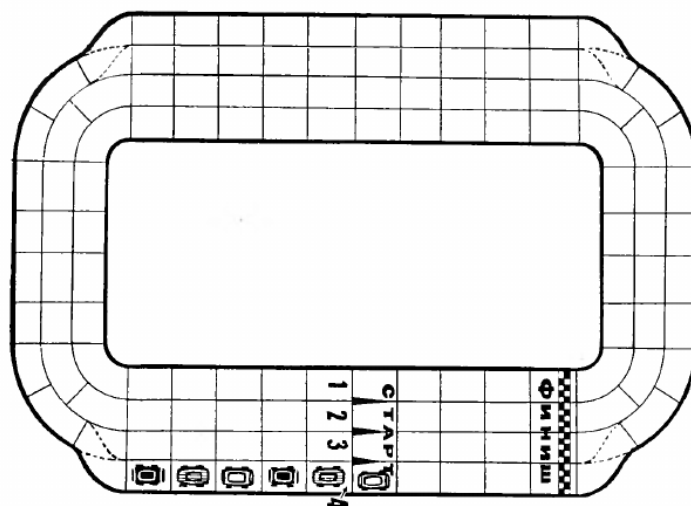
На кольцевой клеточной трассе проводится гонка по правилам В. Пудова («Наука и жизнь», № 12, 1983). Ссылка на описание:

<https://boardgamer.ru/avtogonki-otechestvennaya-formula-d/>

По базовым правилам каждая команда управляет двумя автомобилями. Машины стартуют на внешней дорожке в порядке, определённом жеребьёвкой. После каждого раунда первой движется лидирующая машина, а при равной пройденной дистанции преимущество имеет машина на внутренней дорожке.

Лидер за ход выбирает перемещение от одной до четырёх клеток. Вторая машина может пройти от одной клетки до расстояния, на две клетки превышающего ход лидера. Остальные машины могут пройти от одной клетки до расстояния, на одну клетку превышающего ход предыдущей машины. Разрешено движение вперёд и вбок по свободным клеткам; запрещены диагональные ходы, движение назад, вход в занятую клетку и повторное посещение одной клетки в пределах хода. Боковой переход на внутреннюю дорожку расходует одну единицу хода, на внешнюю - три.

Если машина не может сделать допустимый ход, регистрируется нулевой ход и после завершения раунда машина сходит с дистанции. Финишировавшие и сошедшие автомобили ранжируются по правилам конфигурации. Дополнительные правила круговых премий и снятия отставших машин могут включаться отдельно.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее гонку и стратегии водителей.

Входные параметры

- описание трассы, число дорожек и кругов;
- количество команд и машин в команде;
- порядок старта;
- стратегии выбора маршрута и длины хода (можно случайно);
- правила круговых премий;
- правила схода и определения мест;
- предельное число раундов.

Отображаемые события

Необходимо отображать порядок хода, допустимый предел перемещения, выбранный маршрут, изменение дорожки, блокирование, нулевой ход, прохождение круга, начисление премии, сход, финиш и текущее положение машин.

Инварианты

- одну клетку занимает не более одной машины;
- машина не движется назад или по диагонали;
- стоимость маршрута не превышает допустимую длину хода;
- порядок участников пересчитывается после завершения раунда;
- сошедшая или финишировавшая машина больше не совершает ходов.

Завершение

Гонка завершается после финиша или схода всех машин либо по достижении предельного числа раундов. Формируется итоговая классификация машин и команд.

Судья гонки и каждый водитель или автомобиль являются самостоятельными участниками модели.

21 Морской бой

Два игрока проводят бой на отдельных прямоугольных полях. Перед началом игры флот каждого игрока размещается случайно либо по выбранному алгоритму с соблюдением правил взаимного расположения кораблей. Игрок не видит расположение флота противника.

Участники по очереди называют координаты выстрела. Результатом является промах, попадание или уничтожение корабля. Повторный выстрел в ранее проверенную клетку запрещается либо считается потерей хода - режим задаётся конфигурацией. Стратегия может быть случайной или учитывать результаты предыдущих выстрелов.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее игру «Морской бой».

Входные параметры

- размеры полей;



- состав флотов;
- правила соприкосновения кораблей;
- способ начального размещения;
- стратегии стрельбы;
- правило повторного выстрела после попадания;
- начальный игрок и предельное число ходов.

Отображаемые события

Программа отображает подготовку полей без раскрытия скрытых данных противнику, номер хода, координаты выстрела, промах, попадание, уничтожение корабля, смену игрока и доступное наблюдателю состояние полей.

Инварианты

- корабли размещаются в пределах поля и не перекрываются;
- выстрел изменяет состояние не более одной клетки;
- одна палуба уничтожается не более одного раза;
- уничтожение корабля фиксируется после поражения всех его палуб;
- игрок не получает недопустимую информацию о непроверенных клетках противника.

Завершение

Бой завершается после уничтожения всех кораблей одного игрока либо по достижении ограничения ходов с определением результата по установленному правилу.

Судья и оба игрока являются самостоятельными участниками модели.

22 Морской бой автономных кораблей

На двух морских полях размещены флоты автономных кораблей. В отличие от предыдущего варианта решения о стрельбе принимают сами сохранившиеся корабли. Каждый корабль имеет уникальный номер, положение, размер и количество неповреждённых палуб.

Бой проходит раундами. В начале раунда каждый боеспособный корабль формирует залп. Базовое число выстрелов равно количеству его неповреждённых палуб либо задаётся отдельным правилом. Все цели раунда выбираются до применения повреждений, после чего судья одновременно обрабатывает залпы обеих сторон. Корабль, уничтоженный в текущем раунде, успевает выполнить уже сформированный залп, если не задан иной режим.

Командный центр стороны может согласовывать цели, чтобы уменьшать число повторных выстрелов, но окончательное правило выбора должно быть одинаково доступно обеим сторонам.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее бой автономных флотов.

Входные параметры

- размеры полей и состав флотов;
- способ размещения;
- число выстрелов в залпе;
- стратегии кораблей и командных центров;
- порядок формирования и применения залпов;

- разрешение повторных целей;
- предельное число раундов.

Отображаемые события

Необходимо отображать готовность кораблей, сформированные цели, начало раунда, применение каждого попадания, изменение боеспособности, уничтожение корабля и сводное состояние флотов.

Инварианты

- уничтоженный до начала раунда корабль не формирует залп;
- число выстрелов соответствует состоянию корабля;
- все решения раунда принимаются до применения его повреждений;
- одна палуба не уничтожается повторно;
- обе стороны используют одинаковые правила времени и разрешения конфликтов.

Завершение

Бой завершается после уничтожения одного или обоих флотов либо после предельного числа раундов.

Судья, командные центры и каждый корабль являются самостоятельными участниками модели.

23 Огонь по движущимся танкам

На прямоугольном поле перемещаются танки, а одно или несколько орудий пытаются их поразить. Каждый танк занимает одну клетку и на каждом такте может остаться на месте либо перейти в соседнюю допустимую клетку. Орудие получает сведения о последнем известном положении цели и выбирает координаты выстрела по случайной или прогнозирующей стратегии (не обязательно в позицию танка, пытаясь предугадать его возможное перемещение).

Выстрел имеет задержку между наведением и попаданием. После формирования выстрела танк может переместиться, поэтому снаряд поражает указанную клетку, а не идентификатор цели. В одной клетке могут действовать правила прямого попадания, близкого разрыва и промаха.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее огонь по движущимся целям.

Входные параметры

- размеры поля и препятствия;
- число и начальные позиции танков и орудий;
- стратегии движения;
- дальность наблюдения;
- задержка и точность выстрела;
- радиус поражения (на выбор: от одной клетки до некоторого ущерба в соседних);
- запас снарядов и прочность танков;
- предельное число тактов.

Отображаемые события

Программа отображает перемещение танка, наблюдение цели, выбор точки прицеливания, выстрел, фактическое положение цели в момент попадания, промах, повреждение и уничтожение.

Инварианты

- танк не выходит за границы и не проходит через препятствие;
- один выстрел расходует один снаряд;
- попадание определяется по состоянию поля в момент разрыва;

- уничтоженный танк больше не перемещается и становится препятствием;
- значение прочности не становится отрицательным без фиксации уничтожения.

Завершение

Моделирование завершается после уничтожения всех танков, исчерпания боеприпасов или достижения ограничения тактов, или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Каждое орудие и танк, а также координатор поля являются самостоятельными участниками модели.

24 Танковые бои

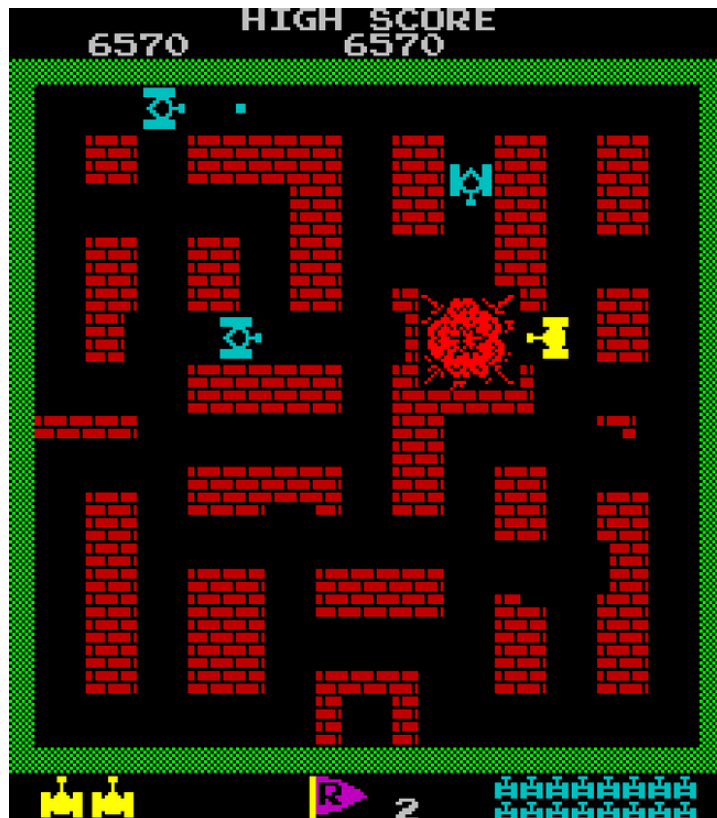
На клеточном поле действуют танковые подразделения двух сторон. Танки перемещаются, наблюдают доступные цели и обстреливают противника. На каждом такте танк может изменить позицию, выбрать цель и сформировать выстрел. Решения сторон принимаются независимо и применяются по общей фазовой схеме, чтобы порядок перебора участников не давал одной стороне скрытого преимущества.

Стрельба может выполняться прямой наводкой только по видимым целям либо по навесной траектории (выбор за разработчиком) в выбранную клетку (не обязательно в ту, где находится противник, так как возможно предсказание перемещения). Уничтоженные танки либо остаются на поле как препятствия, либо удаляются - режим определяется разработчиком. Стратегия движения и выбора цели может оставаться постоянной или изменяться в ходе боя.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее танковый бой.

Входные параметры

- размеры поля и расположение препятствий;



- число, начальные позиции, дальность и прочность танков;
- порядок фаз такта;
- стратегии движения и выбора целей;
- тип стрельбы, точность и задержка попадания;
- правила столкновений и разрушенных машин;
- предельное число тактов.

Отображаемые события

Необходимо отображать наблюдение, выбор намерения перемещения, разрешение конфликтов клеток, смену позиции, выбор цели, выстрел, попадание, повреждение, уничтожение и состояние поля после такта.

Инварианты

- два действующих танка не занимают одну клетку;

- конфликтующие перемещения разрешаются однозначно;
- прямая наводка (если выбрана она) используется только при наличии линии видимости;
- решения одного такта формируются до раскрытия результатов противника;
- уничтоженный танк действует в последующих тактах только как препятствие, если это предусмотрено режимом.

Завершение

Бой завершается после уничтожения одной или обеих сторон либо по достижении предельного числа тактов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения. Формируется итоговая статистика.

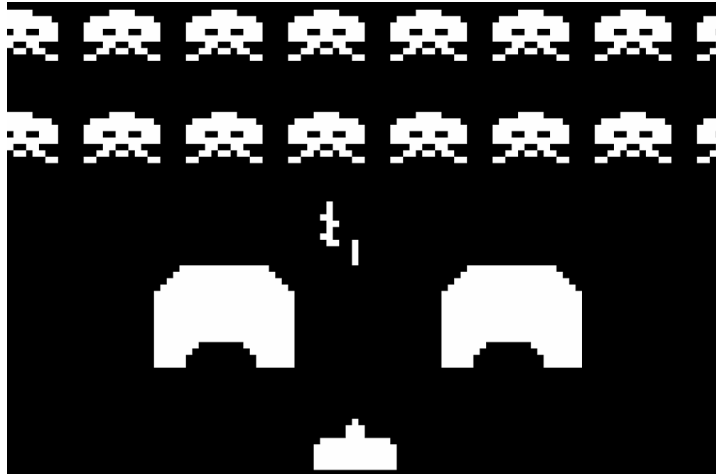
Координаторы сторон и каждый танк являются самостоятельными участниками модели.

25 Упрощённая версия Space Invaders

Игровой мир представлен прямоугольным клеточным полем. В нижней части находится защитная пушка, способная перемещаться по горизонтали и выпускать ограниченное число снарядов. В верхней части располагается строй пришельцев. Строй перемещается горизонтально; достигнув границы, он меняет направление и опускается на одну строку.

Отдельные пришельцы могут стрелять вниз. Снаряды перемещаются по одной или нескольким клеткам за такт. При столкновении снаряда с целью цель получает повреждение или уничтожается. В расширенном режиме на поле размещаются разрушаемые укрытия и несколько типов пришельцев.

Такты выполняются по фазам: формирование действий, перемещение участников, перемещение снарядов, разрешение столкновений и обновление поля. Это исключает зависимость результата от порядка обхода массива сущностей.



Требуется разработать консольное приложение, моделирующее упрощённую игру Space Invaders.

Входные параметры

- размеры поля;
- число рядов и столбцов пришельцев;
- скорость и направление движения строя;
- частота стрельбы пришельцев;
- скорость и запас снарядов пушки;
- стратегия движения и стрельбы защитника;
- расположение и прочность укрытий;
- предельное число тактов.

Отображаемые события

Программа отображает поле после каждого такта, перемещение строя и пушки, создание и движение снарядов, столкновения, разрушение укрытий, уничтожение участников и изменение счёта.

Инварианты

- сущности не выходят за установленные границы;
- снаряд принадлежит одному источнику и обрабатывается один раз за фазу;
- столкновение разрешается однозначно;
- уничтоженный пришелец больше не движется и не стреляет;
- состояние поля публикуется после завершения всех фаз такта.

Завершение

Игра завершается после уничтожения всех пришельцев, уничтожения пушки, достижения пришельцами нижней границы или исчерпания предельного числа тактов.

Координатор строя, отдельные пришельцы, защитная пушка и координатор поля являются самостоятельными участниками модели.

26 Автоматизированная парковка

Возле делового центра расположена автоматизированная парковка. Парковочные места разделены на несколько типов: обычные, места для крупногабаритных автомобилей и специальные места. Каждый автомобиль также относится к определённому типу и может занимать только совместимое с ним место.

Автомобили прибывают через случайные интервалы времени. При въезде автомобиль сообщает диспетчеру свой уникальный номер и тип. Если подходящее место свободно, диспетчер разрешает въезд и назначает его автомобилю. Занятое место освобождается после истечения времени стоянки автомобиля.

Если подходящих мест нет, автомобиль становится в очередь перед въездом. Размер очереди ограничен. Автомобиль покидает парковку, если очередь заполнена либо время его ожидания превысило допустимое значение. Освободившееся место назначается одному из ожидаю-

щих совместимых автомобилей в соответствии с выбранной стратегией обслуживания.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу парковки.

Входные параметры

- количество мест каждого типа;
- количество автомобилей каждого типа;
- вместимость очереди;
- диапазон интервалов прибытия автомобилей;
- диапазон продолжительности стоянки;
- максимальное время ожидания;
- стратегия назначения мест;
- предельное число тактов или продолжительность моделирования.

Отображаемые события

Программа должна сообщать о прибытии автомобиля, постановке в очередь, назначении места, начале и окончании стоянки, освобождении места и уходе необслуженного автомобиля. В завершение выводится статистика работы парковки.

Инварианты

- одно место не может быть одновременно назначено нескольким автомобилям;
- автомобиль занимает только совместимое место;
- автомобиль не может одновременно находиться в очереди и на парковке;
- размер очереди и число занятых мест не превышают установленных ограничений.

Завершение

Моделирование завершается после обработки заданного числа автомобилей либо по достижении установленного ограничения времени, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер и автомобили являются самостоятельными участниками модели.

27 Однопутный железнодорожный участок

Две железнодорожные станции соединены однопутным участком. К участку с двух сторон подходят пассажирские и грузовые поезда. Каждый поезд имеет уникальный номер, направление движения, тип и время прибытия.

Одновременное движение поездов навстречу друг другу запрещено. В простейшем режиме на участке может находиться только один поезд. В расширенном режиме диспетчер может разрешить последовательный вход нескольких поездов одного направления, если не превышена вместимость участка и соблюдается установленный интервал безопасности.

Если участок занят поездами противоположного направления, прибывший поезд ожидает на станции. Диспетчер выбирает направление очередной группы поездов. Пассажирские поезда могут иметь приоритет, однако используемая стратегия не должна приводить к неограниченному ожиданию грузовых поездов или поездов другого направления.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее движение поездов по однопутному участку.

Входные параметры

- количество поездов каждого направления;
- доля пассажирских и грузовых поездов;
- диапазон времени прибытия;
- время прохождения участка;

- максимальное количество поездов на участке;
- безопасный интервал между поездами;
- максимальный размер группы одного направления;
- стратегия диспетчеризации;
- предельное время ожидания.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие поезда, постановку в очередь, разрешение на въезд, въезд на участок, прохождение и освобождение участка, а также изменение обслуживаемого направления.

Инварианты

- на участке не находятся поезда встречных направлений;
- вместимость участка не превышает;
- каждый поезд входит на участок и покидает его ровно один раз;
- поезд может войти только после получения разрешения диспетчера;
- при групповом движении соблюдается интервал безопасности.

Завершение

Программа завершается после того, как все сформированные поезда пройдут участок и прибудут на противоположные станции или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер и каждый поезд являются самостоятельными участниками модели.

28 Паромная переправа

Между двумя берегами реки действует автомобильный паром. Автомобили различных типов прибывают на оба берега и становятся в отдельные очереди. Каждый автомобиль характеризуется уникальным номером, массой и количеством занимаемых мест.

Паром имеет ограничения по грузоподъёмности и числу перевозимых автомобилей. Погрузка производится только у берега и прекращается, если очередной автомобиль не может быть принят без нарушения хотя бы одного ограничения.

Паром может отправляться после полного заполнения, по истечении максимального времени ожидания либо по решению диспетчера, если дальнейшая погрузка невозможна. После завершения погрузки аппарат закрывается, паром пересекает реку и разгружает автомобили. Погрузка и выгрузка во время движения запрещены. После разгрузки паром принимает автомобили, ожидающие на другом берегу.

Может быть предусмотрен приоритет автомобилей экстренных служб. Используемая стратегия не должна приводить к неограниченному ожиданию обычных автомобилей на одном из берегов.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу паромной переправы.

Входные параметры

- грузоподъёмность парома;
- максимальное число автомобилей;
- количество автомобилей на каждом берегу;
- масса и размер автомобилей;
- интервалы их прибытия;
- время погрузки, выгрузки и движения;
- максимальное время ожидания отправления;
- стратегия формирования рейса;

- правила обслуживания приоритетных автомобилей.

Отображаемые события

Программа отображает прибытие автомобилей, формирование очередей, начало и окончание погрузки, отказ в погрузке, отправление, прибытие, выгрузку и текущее заполнение парома.

Инварианты

- грузоподъёмность и вместимость парома не превышаются;
- автомобиль находится на берегу либо на пароме, но не в двух местах одновременно;
- движение начинается только после завершения погрузки и закрытия аппарели;
- погрузка и выгрузка производятся только у соответствующего берега;
- один автомобиль перевозится не более одного раза.

Завершение

Моделирование завершается после перевозки всех автомобилей либо после выполнения заданного количества рейсов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения. Неперевезённые автомобили должны быть отражены в итоговой статистике.

Паром, диспетчер и автомобили являются самостоятельными участниками модели.

29 Группа лифтов

В многоэтажном здании работает несколько лифтов, управляемых общим диспетчером. Пассажиры появляются на разных этажах через

случайные интервалы времени. Каждый пассажир имеет уникальный номер и задаёт этаж назначения.

Пассажир формирует вызов, содержащий этаж отправления и требуемое направление движения. Диспетчер назначает вызов одному из лифтов в соответствии с выбранной стратегией. Лифт перемещается между этажами, останавливается для посадки и высадки пассажиров и не может принять людей сверх установленной вместимости.

Если прибывший лифт заполнен, пассажиры продолжают ожидание. Вызов считается выполненным только после посадки всех относящихся к нему пассажиров либо после формирования нового вызова для оставшихся пассажиров.

Лифт может обслуживать попутные вызовы. Изменение направления допускается после выполнения назначенных заявок данного направления либо в соответствии с явно заданной стратегией диспетчеризации.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу группы лифтов.

Входные параметры

- количество этажей, число лифтов и вместимость кабин;
- начальное положение лифтов;
- количество пассажиров, этажи отправления и назначения;
- диапазон времени появления пассажиров;
- скорость движения и время открытия дверей, посадки и высадки;
- стратегия назначения вызовов.

Отображаемые события

Необходимо отображать появление пассажира, регистрацию и назначение вызова, начало движения лифта, прибытие на этаж, открытие и закрытие дверей, посадку, высадку и доставку пассажира.

Инварианты

- вместимость лифта не превышает;
- пассажир входит и выходит только при открытых дверях на этаже остановки;
- лифт не движется с открытыми дверями;
- пассажир находится либо на этаже, либо в одном лифте;
- пассажир выходит только на заданном этаже назначения;
- один вызов не назначается нескольким лифтам без явного разделения ожидающих пассажиров.

Завершение

Программа завершается после доставки всех сформированных пассажиров либо после завершения заданного периода работы. Для оставшихся пассажиров выводится состояние их заявок.

Диспетчер, лифты и пассажиры являются самостоятельными участниками модели.

30 Роботы на складе

Автоматизированный склад представлен прямоугольным клеточным полем. На поле находятся стеллажи, пункты получения и выдачи грузов, зарядные станции, обычные проходы и узкие участки, в которых одновременно может находиться только один робот.

Диспетчер формирует задания на перемещение грузов. Каждое задание содержит начальную и конечную позиции, массу груза и уникальный номер. Свободный совместимый робот получает задание, движется к исходной ячейке, забирает груз, доставляет его в назначенную позицию и сообщает о завершении.

За один такт робот остаётся на месте либо запрашивает переход в соседнюю доступную клетку. При конкуренции за клетку алгоритм разрешает переход только одному роботу. Обмен позициями соседних роботов запрещён, если он явно не разрешён правилами.

Узкие проходы резервируются либо защищаются другим способом от встречной блокировки. При заторе робот ожидает или перестраивает маршрут.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу складских роботов.

Входные параметры

- размеры карты, препятствия, пункты и узкие проходы;
- число, начальные позиции, грузоподъёмность и запас энергии роботов;
- перечень заданий и координаты получения и доставки грузов;
- энергозатраты на движение;
- продолжительность загрузки и выгрузки;
- стратегии назначения, построения маршрута и разрешения конфликтов;
- предельное число тактов.

Отображаемые события

Программа отображает назначение задания, движение, резервирование прохода, выполненный или отклонённый переход, ожидание, получение и выдачу груза, подзарядку, завершение задания и состояние карты.

Инварианты

- два робота не занимают одну клетку;
- робот не проходит через препятствия и занятые стеллажами клетки;
- один груз не переносится несколькими роботами;
- робот принимает только допустимый по массе груз;

- груз не появляется в точке назначения до доставки;
- запас энергии не становится отрицательным, а узкий проход используется по установленным правилам.

Завершение

Моделирование завершается после выполнения всех заданий, признания оставшихся заданий невыполнимыми либо достижения предельного числа тактов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер и роботы являются самостоятельными участниками модели.

31 Управление взлётно-посадочными полосами

Аэропорт располагает одной или несколькими взлётно-посадочными полосами. Самолёты прибывают через случайные интервалы и запрашивают разрешение на посадку или взлёт. Каждый самолёт имеет уникальный номер, тип, требуемую длину полосы, продолжительность операции и категорию приоритета.

Прибывающий самолёт, не получивший полосу, остаётся в зоне ожидания и расходует запас топлива. Вылетающий самолёт ожидает на земле. Диспетчер назначает совместимую свободную полосу с учётом интервала безопасности между операциями. Самолёт с критическим остатком топлива получает аварийный приоритет, однако уже начатая операция не прерывается.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу диспетчерской службы аэропорта.

Входные параметры

- количество и характеристики полос;
- количество прибывающих и вылетающих самолётов;
- типы самолётов и требования к полосам;

- интервалы поступления запросов;
- длительность взлёта и посадки;
- запас и скорость расходования топлива;
- интервалы безопасности;
- правила приоритетов и закрытия полос.

Отображаемые события

Необходимо отображать запрос операции, постановку в очередь, изменение остатка топлива, назначение полосы, начало и окончание взлёта или посадки, освобождение полосы, аварийный приоритет, уход на запасной аэродром и закрытие полосы.

Инварианты

- одна полоса одновременно обслуживает не более одного самолёта;
- самолёту назначается только совместимая полоса;
- новая операция начинается после установленного интервала безопасности;
- самолёт выполняет запрошенную операцию не более одного раза;
- критическое исчерпание топлива приводит к явно зарегистрированному исходу.

Завершение

Моделирование завершается после обработки всех заявок либо после окончания смены с выводом состояния ожидающих самолётов либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, каждая полоса и каждый самолёт являются самостоятельными участниками модели.

32 Кухня ресторана

В ресторан приходят посетители, формирующие заказы из одного или нескольких блюд. Официант принимает заказ и передаёт его на кухню. Каждое блюдо состоит из одной или нескольких операций, для которых требуются повар и определённое оборудование: плита, печь, гриль или рабочий стол.

Повара выбирают доступные операции из очереди. Одна единица оборудования одновременно используется не более чем для одной операции. Готовые блюда собираются по номеру заказа. Официант может передать заказ посетителю только после приготовления всех входящих в него блюд. Вместимость очередей кухни и зоны готовых блюд может быть ограничена.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу ресторана.

Входные параметры

- количество посетителей, официантов и поваров;
- перечень блюд и последовательности операций;
- количество единиц оборудования каждого типа;
- состав заказов;
- интервалы появления посетителей;
- время приготовления операций;
- вместимость промежуточных очередей;
- правила приоритета заказов.

Отображаемые события

Программа отображает приход посетителя, принятие заказа, создание операций, постановку в очередь, получение поваром оборудования, начало и окончание приготовления, готовность блюда, сборку и выдачу заказа.

Инварианты

- одну единицу оборудования использует не более одного повара;
- повар выполняет не более одной операции;
- операция начинается только после выполнения зависимых предыдущих операций;
- блюдо считается готовым после завершения всех его операций;
- заказ выдаётся только после готовности всех входящих блюд и только своему посетителю.

Завершение

Программа завершается после закрытия приёма заказов и обслуживания всех принятых посетителей либо после явной отмены невыполнимых заказов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Посетители, официанты, повара и координатор кухни являются самостоятельными участниками модели.

33 Станция зарядки электромобилей

На зарядной станции установлены устройства нескольких типов. Электромобили прибывают с различным уровнем заряда, ёмкостью аккумулятора и поддерживаемыми разъёмами. Автомобиль запрашивает совместимое устройство и требуемый конечный уровень заряда.

Если подходящее устройство занято, автомобиль ожидает в очереди либо покидает станцию после тайм-аута. Помимо числа устройств станция имеет общий предел электрической мощности. Диспетчер распределяет доступную мощность между активными зарядками. Скорость зарядки зависит от назначенной мощности и ограничений автомобиля и устройства.

Распределение мощности может быть равномерным, приоритетным или адаптивным. Изменение распределения выполняется дискретными тактами и отражается в журнале.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу зарядной станции.

Входные параметры

- число, типы и максимальная мощность устройств;
- общий предел мощности станции;
- количество и характеристики автомобилей;
- начальный и требуемый уровень заряда;
- интервалы прибытия;
- максимальное время ожидания;
- стратегия выбора устройства и распределения мощности;
- продолжительность такта зарядки.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие, проверку совместимости, постановку в очередь, назначение устройства, изменение выделенной мощности, уровень заряда, окончание зарядки, освобождение устройства и уход из очереди.

Инварианты

- одно устройство обслуживает не более одного автомобиля;
- автомобиль подключается только к совместимому устройству;
- суммарная выделенная мощность не превышает предел станции;
- уровень заряда не превышает ёмкость аккумулятора;
- завершивший зарядку автомобиль освобождает устройство.

Завершение

Моделирование завершается после зарядки или ухода всех сформированных автомобилей либо после окончания периода работы, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер мощности, зарядные устройства и автомобили являются самостоятельными участниками модели.

34 Сортировочный центр посылок

Посылки поступают в сортировочный центр из нескольких входных пунктов. Каждая посылка имеет уникальный номер, направление доставки и состояние маркировки. Она последовательно проходит входной накопитель, сканирование, сортировку, транспортировку по конвейеру и выходной накопитель своего направления.

Сканеры, сортировщики и конвейеры имеют ограниченную пропускную способность, а промежуточные накопители - ограниченную вместимость. Если следующий этап заполнен, предыдущий временно приостанавливается. При ошибке чтения маркировки посылка направляется на повторное сканирование либо в накопитель ручной обработки. Число повторных попыток ограничено.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее конвейерную обработку посылок.

Входные параметры

- количество посылок и направлений;
- число входных линий, сканеров и сортировщиков;
- длина и скорость конвейеров;
- вместимость накопителей;
- интервалы поступления;
- длительность обработки;

- вероятность ошибки маркировки;
- максимальное число повторных сканирований.

Отображаемые события

Программа отображает поступление посылки, переход между стадиями, ожидание заполненного накопителя, начало и окончание сканирования, результат распознавания, повторную обработку, назначение направления и попадание в выходной накопитель.

Инварианты

- посылка одновременно находится только на одной стадии;
- устройство обрабатывает не более одной посылки, если не задана иная производительность;
- вместимость накопителей не превышает;
- посылка направляется к выходу только после определения направления;
- уникальный номер посылки сохраняется на всех стадиях.

Завершение

Программа завершается после обработки всех поступивших посылок: доставки в выходной накопитель или признания маркировки необработываемой, или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Источники, устройства обработки и каждая посылка являются самостоятельными участниками модели.

35 Диспетчерская служба экстренной помощи

В диспетчерскую службу поступают вызовы из разных районов города. Каждый вызов имеет уникальный номер, координаты, категорию

срочности и требуемую специализацию бригады. Бригады различаются специализацией, скоростью движения и текущим местоположением.

Диспетчер назначает свободную подходящую бригаду. После назначения бригада едет к месту вызова, оказывает помощь и затем становится доступной в текущем районе либо возвращается на базу. Срочность вызова может повышаться по мере ожидания. Один вызов не должен быть одновременно назначен нескольким бригадам, если условием явно не требуется совместная работа.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу службы экстренной помощи.

Входные параметры

- карта районов и время перемещения;
- количество и специализации бригад;
- число, время и место поступления вызовов;
- категории срочности;
- длительность оказания помощи;
- правила повышения приоритета;
- стратегия назначения и возврата бригад;
- максимальное время ожидания.

Отображаемые события

Необходимо отображать поступление вызова, изменение срочности, поиск и назначение бригады, выезд, прибытие, начало и окончание помощи, освобождение бригады, отмену и вызов, оставшийся без обслуживания.

Инварианты

- одна бригада обслуживает не более одного вызова;

- назначенная бригада соответствует требуемой специализации;
- один обычный вызов назначается не более чем одной бригаде;
- завершённый или отменённый вызов не назначается повторно;
- состояние доступности бригады изменяется согласованно с её маршрутом и работой.

Завершение

Моделирование завершается после окончания поступления вызовов и обработки всех возможных заявок либо по завершении смены с фиксацией необслуженных вызовов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, каждая бригада и каждый вызов являются самостоятельными участниками модели.

36 Система шлюзов на канале

Суда двух направлений проходят через одну или несколько шлюзовых камер. Каждая камера имеет ограниченную длину или вместимость, верхние и нижние ворота и управляемый уровень воды. Судно может войти только через открытые ворота при совпадающем уровне воды.

Для пропуска группы судов диспетчер открывает ворота со стороны входа, выполняет загрузку камеры, закрывает ворота, изменяет уровень воды и открывает противоположные ворота. Одновременное открытие противоположных ворот запрещено. Суда другого направления ожидают освобождения и подготовки камеры.

Стратегия может формировать группы по направлению, размеру и времени ожидания. Она не должна приводить к бесконечному ожиданию одного направления.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу шлюзовой системы.

Входные параметры

- количество и вместимость камер;
- уровни участков канала;
- число, размеры и направления судов;
- интервалы прибытия;
- время открытия ворот и изменения уровня;
- стратегия формирования групп;
- правила приоритетного пропуска;
- максимальное время ожидания.

Отображаемые события

Программа отображает прибытие судна, постановку в очередь, подготовку камеры, открытие и закрытие ворот, вход, изменение уровня воды, выход, изменение направления работы и прохождение судном системы.

Инварианты

- противоположные ворота одной камеры не открыты одновременно;
- уровень воды изменяется только при закрытых воротах;
- судно входит через сторону с совпадающим уровнем;
- вместимость камеры не превышает;
- судно не находится одновременно в двух камерах или участках.

Завершение

Программа завершается после прохождения всех сформированных судов либо после окончания периода моделирования с выводом очередей, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, камеры, ворота и каждое судно являются самостоятельными участниками модели.

37 Электронный аукцион

На электронной площадке последовательно или параллельно продаются несколько лотов. Каждый лот имеет начальную цену, минимальный шаг и время закрытия торгов. Участники располагают ограниченными бюджетами и используют выбранные стратегии ставок.

Ставка принимается, если торги ещё открыты, её величина не меньше текущей цены плюс минимальный шаг, а у участника достаточно доступных средств. Средства, связанные с лидирующими ставками, резервируются. При ставке в конце интервала торги могут продлеваться на установленное время.

После закрытия лота аукционист определяет победителя, списывает цену и освобождает резервы остальных участников. При отказе победителя может применяться повторное открытие или переход к следующей ставке.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее электронный аукцион.

Входные параметры

- количество участников и лотов;
- начальные цены и минимальные шаги;
- бюджеты участников;
- длительность торгов и интервал продления;
- стратегии и задержки формирования ставок;

- число одновременно открытых лотов;
- правила резервирования и отказа победителя.

Отображаемые события

Необходимо отображать открытие лота, поступление, принятие и отклонение ставки, смену лидера, резервирование средств, продление, закрытие, определение победителя, оплату и итоговые бюджеты.

Инварианты

- принятая ставка удовлетворяет минимальному шагу;
- участник не превышает доступный бюджет с учётом резервов;
- лот имеет не более одного текущего лидера и одного окончательного победителя;
- закрытый лот не принимает новые ставки;
- каждая принятая ставка имеет однозначный момент относительно закрытия.

Завершение

Программа завершается после закрытия всех лотов и завершения расчётов или по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Аукционист, каждый участник и каждый лот являются самостоятельными участниками модели.

38 Служба доставки беспилотниками

Склад обслуживает заказы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Каждый заказ содержит координаты доставки, массу груза и предельное время. Беспилотники различаются грузоподъёмностью, запасом энергии и текущим положением. Для подзарядки имеется ограниченное число площадок.

Диспетчер назначает заказ совместимому аппарату. Беспилотник забирает груз, строит маршрут с учётом запрещённых зон и погоды, выполняет доставку и возвращается либо получает новое задание. Энергии должно быть достаточно для безопасного достижения точки назначения и следующей допустимой площадки.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее службу доставки.

Входные параметры

- карта зон доставки и запрещённых участков;
- число и характеристики беспилотников;
- список заказов, масса и координаты;
- расположение и вместимость зарядных площадок;
- расход и скорость пополнения энергии;
- погодные ограничения;
- стратегия назначения и построения маршрута;
- предельные сроки доставки.

Отображаемые события

Программа отображает поступление и назначение заказа, получение груза, этапы маршрута, изменение энергии, ожидание и начало зарядки, изменение погоды, перестроение пути, доставку, возврат и отказ от невыполнимого заказа.

Инварианты

- один заказ выполняет не более одного беспилотника;
- аппарат не превышает грузоподъёмность;
- число одновременно заряжающихся аппаратов не превышает вместимость площадки;

- запас энергии не становится отрицательным;
- заказ считается выполненным только после доставки груза в требуемую точку.

Завершение

Моделирование завершается после доставки всех возможных заказов, регистрации невыполнимых или просроченных заказов либо достижения ограничения времени, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, беспилотники, зарядные площадки и заказы являются самостоятельными участниками модели.

39 Регулируемый перекрёсток

На перекрёсток прибывают автомобили и пешеходы с разных направлений. Для автомобилей задаются полосы и разрешённые манёвры: движение прямо, поворот направо или налево. Светофорный контроллер переключает фазы, каждая из которых разрешает определённое множество совместимых направлений.

Между конфликтующими фазами вводится переходный интервал безопасности. Пешеходы могут создавать запрос кнопкой вызова. Контроллер использует фиксированный цикл либо адаптивную стратегию, учитывающую длины очередей и время ожидания. Экстренному транспорту может предоставляться приоритет после безопасного завершения текущей фазы.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу регулируемого перекрёстка.

Входные параметры

- число полос, направлений и разрешённых манёвров;
- матрица конфликтов;
- интенсивность появления автомобилей и пешеходов;

- вместимость очередей;
- минимальная и максимальная длительность фаз;
- переходный интервал;
- стратегия управления;
- правила приоритета экстренного транспорта.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие участника, постановку в очередь, запрос пешехода, состояние сигналов, начало и окончание фазы, переходный интервал, разрешение движения, проезд или переход и изменение очередей.

Инварианты

- конфликтующие направления не получают разрешение одновременно;
- участник пересекает конфликтную зону только при разрешающем сигнале;
- автомобиль находится не более чем в одной очереди;
- новый конфликтующий поток не запускается до освобождения зоны и завершения интервала;
- вместимость очередей не превышает без регистрации отказа или затора.

Завершение

Программа завершается после пропуска заданного числа участников либо по окончании периода наблюдения с итоговой статистикой задержек, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Контроллер, потоки направлений, автомобили и пешеходы являются самостоятельными участниками модели.

40 Обнаружение и тушение лесного пожара

Лесной массив представлен клеточной картой с различными типами растительности, водоёмами и противопожарными разрывами. Клетка может быть безопасной, горячей, потушенной или выгоревшей. Огонь распространяется на соседние клетки с вероятностью, зависящей от растительности, ветра и времени горения.

Датчики наблюдают определённые участки и передают сообщения в координационный центр. Сообщения могут задерживаться, дублироваться или теряться. Центр направляет ограниченное число пожарных групп или беспилотников к обнаруженным очагам. Тушение занимает несколько тактов и имеет заданную эффективность.

Один такт включает наблюдение, передачу сообщений, принятие решений, перемещение групп, тушение и распространение огня в явно заданном порядке.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее обнаружение и тушение пожара.

Входные параметры

- размеры и структура территории;
- типы растительности и вероятность распространения;
- начальные очаги;
- направление и сила ветра;
- число, размещение и дальность датчиков;
- задержка, вероятность потери и дублирования сообщений;
- число, скорость и эффективность пожарных групп;
- предельное число тактов.

Отображаемые события

Программа отображает возникновение и распространение огня, наблюдение датчика, отправку, задержку, потерю и получение сообщения,

назначение и перемещение группы, начало и результат тушения и карту после каждого такта.

Инварианты

- группа одновременно обслуживает не более одного участка;
- одно сообщение имеет уникальный номер и не обрабатывается повторно как новое;
- огонь распространяется только между допустимыми соседними клетками;
- выгоревшая клетка не загорается повторно без специального правила;
- состояние такта публикуется после завершения всех его фаз.

Завершение

Моделирование завершается после ликвидации пожара, выхода огня за установленную границу контроля, выгорания доступной территории либо достижения предельного числа тактов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Датчики, координационный центр, пожарные группы и участки территории являются самостоятельными участниками модели.

41 Разводной мост

Через судоходный канал проходит разводной автомобильный мост. По дороге прибывают автомобили, а по каналу с двух направлений подходят суда. В обычном состоянии пролёт опущен и открыт для автомобильного движения. Для пропуска судов оператор должен остановить транспорт, закрыть шлагбаумы, дожидаться освобождения моста, поднять пролёт и разрешить проход.

После прохождения сформированной группы судов пролёт опускается, фиксируется, шлагбаумы открываются и движение автомобилей возобновляется. Подъём и опускание занимают определённое время. Экс-

тренный автомобиль или приоритетное судно может влиять на расписание, но не отменяет обязательную последовательность безопасных состояний.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу разводного моста.

Входные параметры

- интенсивность автомобильного и судового потоков;
- вместимость очередей;
- время проезда автомобиля и прохода судна;
- время закрытия шлагбаумов, подъёма и опускания;
- максимальное время ожидания каждого потока;
- стратегия формирования групп судов;
- правила обслуживания приоритетных участников.

Отображаемые события

Программа отображает прибытие, постановку в очередь, закрытие и открытие шлагбаумов, освобождение дорожного полотна, подъём и опускание пролёта, разрешение движения, въезд автомобиля и проход судна.

Инварианты

- подъём не начинается, пока на мосту находится автомобиль;
- автомобиль не въезжает при закрытом шлагбауме или поднятом пролёте;
- судно не проходит под закрытым мостом;
- противоположные разрешения автомобильному и судовому потокам не действуют одновременно;

- переходы между состояниями выполняются в установленном порядке.

Завершение

Моделирование завершается после обслуживания заданного числа участников либо по окончании смены с выводом оставшихся очередей.

Оператор, механизм моста, автомобили и суда являются самостоятельными участниками модели.

42 Морской грузовой порт

В морской порт прибывают суда разных типов. Для входа и выхода им требуются буксиры, для стоянки - совместимый причал, а для обработки груза - один или несколько кранов и свободное место на складской площадке. Ресурсы имеют ограниченную вместимость и не всегда совместимы со всеми судами и грузами.

Диспетчер последовательно организует вход, швартовку, разгрузку или погрузку и выход судна. Ресурсы назначаются по стадиям либо резервируются согласованным набором, чтобы исключить взаимную блокировку, при которой суда удерживают часть необходимых ресурсов и бесконечно ждут остальные. Освобождение склада позволяет продолжить ранее приостановленную разгрузку.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу грузового порта.

Входные параметры

- число и характеристики причалов, буксиров и кранов;
- вместимость складских площадок;
- количество, типы и время прибытия судов;
- объём и тип грузов;
- совместимость ресурсов;

- длительность операций;
- стратегия диспетчеризации и резервирования.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие судна, запрос и назначение ресурсов, вход, швартовку, ожидание склада, начало и ход грузовой операции, освобождение ресурсов, отход.

Инварианты

- один причал занимает не более одного судна;
- буксир и кран не обслуживают одновременно разные операции;
- судну назначаются совместимые ресурсы;
- вместимость склада не превышает;
- судно отходит только после завершения операций и освобождения связанного оборудования.

Завершение

Программа завершается после обработки всех судов либо по окончании периода моделирования с фиксацией ожидающих и частично обработанных судов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, суда, причалы, буксиры, краны и склады являются самостоятельными участниками модели.

43 Автоматическая автомойка

Автомобили проходят через автоматическую мойку, состоящую из нескольких стадий: предварительной очистки, основного моечного тоннеля, нанесения дополнительных средств и сушки. Конкретный маршрут определяется выбранной программой обслуживания. Между стадиями расположены накопители ограниченной вместимости.

Каждый пост обслуживает ограниченное число автомобилей. Если следующая стадия или её очередь заполнена, автомобиль не может покинуть текущий пост, что способно остановить предыдущие стадии. Необходимо организовать движение так, чтобы избежать переполнения и корректно обрабатывать временные неисправности оборудования.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу автомойки.

Входные параметры

- число постов каждого типа;
- программы обслуживания и их маршруты;
- количество автомобилей и интервалы прибытия;
- время выполнения стадий;
- вместимость промежуточных очередей;
- вероятность и длительность неисправности;
- правила приоритетного обслуживания;
- продолжительность рабочего дня.

Отображаемые события

Программа отображает прибытие автомобиля, выбор программы, вход и выход со стадии, ожидание, переход между постами, начало и окончание операции, отказ и восстановление оборудования и завершение мойки.

Инварианты

- один пост обслуживает не более установленного числа автомобилей;
- автомобиль одновременно находится только на одной стадии или в одной очереди;

- стадии выполняются в порядке выбранной программы;
- неисправный пост не начинает новую операцию;
- вместимость промежуточных накопителей не превышает.

Завершение

Моделирование завершается после закрытия въезда и выхода всех принятых автомобилей либо после регистрации невозможности продолжить их обслуживание, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Автомобили, посты и координатор линии являются самостоятельными участниками модели.

44 Сборочная линия

Предприятие выпускает изделия, состоящие из нескольких деталей. Для каждой детали задан технологический маршрут: последовательность операций на станках определённых типов. Готовые детали поступают в промежуточные накопители, после чего сборочный пост может начать работу только при наличии полного комплекта компонентов.

После обработки деталь проходит контроль качества. Годная деталь передаётся дальше, бракованная направляется на повторную обработку или списывается. Вместимость накопителей ограничена, поэтому заполненный выходной буфер способен приостановить станок. Транспортные роботы перемещают детали между стадиями.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее сборочную линию.

Входные параметры

- перечень изделий и состав комплектов;
- технологические маршруты деталей;
- количество станков и сборочных постов;

- число транспортных роботов;
- длительность операций;
- вместимость накопителей;
- вероятность брака и правила повторной обработки;
- план выпуска изделий.

Отображаемые события

Необходимо отображать создание детали, постановку в очередь, начало и окончание операции, контроль качества, обнаружение брака, повторную обработку, перемещение, поступление в комплект, начало сборки и выпуск изделия.

Инварианты

- станок обрабатывает не более одной детали;
- деталь находится на одной стадии или у одного транспортного робота;
- операция выполняется после всех предыдущих операций маршрута;
- забракованная деталь не входит в готовое изделие;
- сборка начинается только при наличии полного допустимого комплекта.

Завершение

Программа завершается после выполнения плана, исчерпания исходных деталей либо признания дальнейшего производства невозможным.

Станки, контролёры, сборочные посты, транспортные роботы и детали являются самостоятельными участниками модели.

45 Центр обработки вычислительных заданий

В вычислительный центр поступают задания, требующие определённого числа процессорных ядер, объёма памяти, времени и электрической мощности. Центр состоит из нескольких узлов с различными характеристиками. Планировщик выбирает задания из очереди и размещает их на совместимых свободных ресурсах.

Суммарное энергопотребление и тепловая нагрузка ограничены. Задание может выполняться на одном узле либо на группе узлов, если это разрешено конфигурацией. Отказами узлов и аварийным завершением задач (что требует перезапуска) можно пренебречь. После выполнения освобождённые ресурсы передаются следующим заданиям.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу вычислительного центра.

Входные параметры

- число и характеристики вычислительных узлов;
- параметры и время поступления заданий;
- требуемые ядра, память, мощность и время;
- предел энергопотребления и охлаждения;
- приоритеты и сроки;
- стратегия планирования;
- вероятность отказа и правила восстановления;
- разрешение вытеснения и контрольных точек.

Отображаемые события

Программа отображает поступление задания, ожидание, выбор ресурсов, запуск, выполнение, вытеснение, завершение, освобождение ресурсов, отказ узла, перезапуск и текущую загрузку центра.

Инварианты

- выделенные ядра и память не превышают доступные ресурсы;
- суммарная мощность не превышает установленный предел;
- один ресурс не выделяется конфликтующим заданиям;
- завершённое или аварийно остановленное задание освобождает ресурсы;
- результат задания регистрируется не более одного раза.

Завершение

Моделирование завершается после выполнения или окончательного отклонения всех заданий либо по окончании периода наблюдения, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Планировщик, вычислительные узлы и задания являются самостоятельными участниками модели.

46 Канатная дорога

Между двумя станциями непрерывно движутся кабины канатной дороги. Пассажиры прибывают на обе станции и ожидают кабину, следующую в нужном направлении. Каждая кабина имеет ограниченную вместимость. Посадка и высадка выполняются только во время нахождения кабины в зоне станции.

После прибытия сначала выходят пассажиры, достигшие станции назначения, затем выполняется посадка ожидающих. Оператор разрешает отправление после закрытия дверей и завершения всех операций. При сильном ветре или технической неисправности движение останавливается; находящиеся в кабинах пассажиры остаются учтёнными до возобновления движения или эвакуации.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу канатной дороги.

Входные параметры

- число и вместимость кабин;
- время движения между станциями;
- количество пассажиров и интервалы прибытия;
- время посадки и высадки;
- категории приоритета;
- вероятность и длительность остановок;
- погодные пороги;
- продолжительность работы.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие пассажира и кабины, высадку, посадку, отказ из-за заполнения, закрытие дверей, отправление, движение, остановку, возобновление и доставку пассажира.

Инварианты

- вместимость кабины не превышает;
- посадка и высадка выполняются только на станции;
- кабина не отправляется с открытыми дверями;
- пассажир находится либо на станции, либо в одной кабине;
- остановка системы не изменяет самопроизвольно состав кабин.

Завершение

Программа завершается после закрытия входа и доставки всех принятых пассажиров либо после аварийной эвакуации, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Оператор, кабины и пассажиры являются самостоятельными участниками модели.

47 Шлюз космической станции

Члены экипажа используют шлюзовую камеру для перехода между жилым отсеком и открытым космосом. Камера имеет внутреннюю и внешнюю двери, ограниченную вместимость и систему изменения давления. Участники формируют запросы в обоих направлениях.

Для выхода в шлюз необходимо открыть внутреннюю дверь при нормальном давлении, разместить людей в камере, закрыть дверь, понизить давление и открыть внешнюю дверь. Для входа последовательность выполняется в обратном направлении. Противоположные двери не могут быть открыты одновременно. Аварийное возвращение может иметь приоритет, но не нарушает физических условий безопасности.

При неисправности операция приостанавливается в безопасном состоянии либо запускается аварийная процедура с ограниченным запасом воздуха и энергии.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу шлюза.

Входные параметры

- вместимость камеры;
- число участников и направления перехода;
- интервалы поступления запросов;
- время открытия дверей и изменения давления;
- запас воздуха и энергии;
- вероятность отказов;
- правила приоритета аварийного возвращения;
- стратегия формирования групп.

Отображаемые события

Программа отображает запрос, ожидание, вход в камеру, закрытие и открытие дверей, изменение давления, выход, аварийный приоритет, отказ оборудования и переход к безопасному состоянию.

Инварианты

- внутренняя и внешняя двери не открыты одновременно;
- давление изменяется при закрытых дверях;
- внешняя дверь открывается только при допустимом давлении;
- вместимость камеры не превышает;
- участник находится только в одном отсеке или в камере.

Завершение

Моделирование завершается после выполнения всех переходов либо после перевода системы в устойчивое аварийное состояние с учётом местонахождения каждого участника, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, двери, система давления и члены экипажа являются самостоятельными участниками модели.

48 Городская система водоснабжения

Городская система состоит из насосов, резервуаров, трубопроводов и районов-потребителей. Потребление воды изменяется по времени. Датчики периодически измеряют уровни резервуаров и передают показания диспетчеру; сообщения могут задерживаться, дублироваться или теряться.

Диспетчер включает и выключает насосы, перераспределяет потоки и поддерживает уровни в допустимых пределах. Каждый насос имеет производительность и потребляемую мощность, трубопровод - пропускную способность, а резервуар - минимальный и максимальный объём.

Общая доступная электрическая мощность ограничена, что при определенных значениях не позволяет включать одновременно все насосы.

Решения принимаются по последним полученным показаниям, поэтому модель должна различать фактическое состояние и представление диспетчера о нём.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее систему водоснабжения.

Входные параметры

- схема соединений;
- объёмы и начальные уровни резервуаров;
- число, производительность и мощность насосов;
- пропускная способность труб;
- графики потребления районов;
- пороговые уровни;
- задержка и вероятность потери показаний;
- стратегия управления и предел энергопотребления.

Отображаемые события

Необходимо отображать фактические уровни, измерение и передачу показаний, потерю и получение сообщения, включение насоса, изменение потоков, потребление района, достижение порога, переполнение и дефицит.

Инварианты

- фактический объём резервуара не выходит за физический диапазон без регистрации аварии;
- поток по трубе не превышает её пропускную способность;
- суммарная мощность насосов не превышает предел;

- сообщение датчика имеет время измерения и уникальный номер;
- повторное сообщение не обрабатывается как новое измерение.

Завершение

Программа завершается после заданного периода моделирования либо при аварии, делающей дальнейшее снабжение невозможным, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, датчики, насосы, резервуары и районы являются самостоятельными участниками модели.

49 Сортировочная железнодорожная станция

На сортировочную станцию прибывают составы, состоящие из вагонов разных направлений. Маневровые локомотивы расформировывают составы, перемещают вагоны по соединительным участкам и размещают их на сортировочных путях. После накопления требуемого комплекта формируется новый поезд.

Каждый путь имеет ограниченную вместимость и назначение. Соединительные участки образуют конфликтующие маршруты, поэтому одновременно разрешаются только совместимые манёвры. Один вагон может находиться в составе, на пути либо у локомотива. Диспетчер планирует операции, исключая столкновения и взаимную блокировку.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу сортировочной станции.

Входные параметры

- схема путей и конфликтующих участков;
- вместимость и назначение сортировочных путей;
- число и состав прибывающих поездов;
- направления вагонов;

- число и скорость локомотивов;
- длительность сцепки, расцепки и манёвра;
- требования к формируемым поездам;
- стратегия диспетчеризации.

Отображаемые события

Программа отображает прибытие состава, расцепку, назначение локомотива и пути, резервирование маршрута, начало и окончание манёвра, размещение вагона, формирование и отправление нового поезда.

Инварианты

- вагон находится только в одном составе, на одном пути или у одного локомотива;
- вместимость пути не превышает;
- конфликтующие маршруты не используются одновременно;
- локомотив выполняет не более одного манёвра;
- отправляемый поезд соответствует требуемому составу.

Завершение

Моделирование завершается после расформирования всех прибывших и отправления всех возможных новых составов либо после диагностики невыполнимого остатка, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения.

Диспетчер, локомотивы, вагоны, пути и поезда являются самостоятельными участниками модели.

50 Планетарная исследовательская экспедиция

На поверхности планеты действует группа автономных исследовательских роботов. Территория представлена клеточной картой с препятствиями, опасными зонами, исследовательскими целями, зарядными станциями и ретрансляторами связи. Роботы получают задания, перемещаются к целям, выполняют измерения и передают данные на базу.

Каждый робот имеет ограниченный запас энергии, набор приборов и объём памяти. Связь доступна только в зоне базы или ретранслятора и может сопровождаться задержками, потерей и дублированием сообщений. Переданные данные считаются доставленными после подтверждения либо после обнаружения их уникального номера на базе. Если связи нет, робот хранит результаты локально.

Диспетчер распределяет задания, избегая необоснованного дублирования, но может повторно назначить потерянное задание после тайм-аута. Робот должен сохранять достаточно энергии для достижения зарядной станции или безопасной точки.

Требуется разработать консольное приложение, моделирующее исследовательскую экспедицию.

Входные параметры

- размеры и структура территории;
- число и характеристики роботов;
- расположение целей, баз, зарядных станций и ретрансляторов;
- требования заданий к приборам;
- расход и пополнение энергии;
- объём и время сбора данных;
- задержка, вероятность потери и дублирования сообщений;
- стратегия назначения и предельное число тактов.

Отображаемые события

Необходимо отображать назначение задания, построение и прохождение маршрута, изменение энергии, исследование цели, сохранение данных, вход и выход из зоны связи, передачу, повтор, подтверждение, зарядку и завершение задания.

Инварианты

- робот выполняет только совместимое задание;
- два робота не занимают одну клетку без специального разрешения;
- запас энергии не становится отрицательным;
- пакет данных имеет уникальный номер и засчитывается на базе один раз;
- задание считается выполненным после получения требуемых данных, а не только после посещения точки.

Завершение

Моделирование завершается после выполнения всех доступных заданий, исчерпания ресурсов экспедиции либо достижения предельного числа тактов, либо по прерыванию пользователем, если задан режим неограниченного по времени выполнения. Выводится перечень недостающих данных и невыполненных заданий.

База, диспетчер, роботы, зарядные станции и ретрансляторы являются самостоятельными участниками модели.